

GMU Numerical Analysis — Agosto 2017

ENUNCIADO — PROBLEMA 1

1. Consider a differentiable function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and let $x^* = fl(x)$ be the floating point approximation of x .

(a) Show that the relative error in function evaluation is given by:

$$\frac{|f(x) - f(x^*)|}{|f(x)|}$$

$$\approx \kappa_f(x^*)$$

$$\frac{|x - x^*|}{|x|}$$

$$x$$

$$\frac{|f'(x^*)|}{|f(x)|}$$

where the condition number $\kappa_f(x^*) :=$

$$\frac{|f'(x^*)|}{|f(x)|}$$

$$\frac{|f'(x^*)|}{|f(x)|}$$

$$\frac{|f'(x^*)|}{|f(x)|}$$

(b) Use the definition of condition number in part (a) to show that the condition

number of the product $f(x) \cdot g(x)$ of functions satisfies:

$$\kappa_f g(x) \leq \kappa_f(x) + \kappa_g(x).$$

SOLUCIÓN — PROBLEMA 1

Problema 1 — Número de condición

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, $x^* = f(x)$.

(a) Fórmula del error relativo en la evaluación de f

Por el teorema del valor medio (o linealización de Taylor de primer orden) alrededor de x^* :

$$f(x) - f(x^*) \approx f'(x^*)(x - x^*)$$

para x cercano a x^* . Dividiendo entre $f(x)$:

$$\frac{f(x) - f(x^*)}{f(x)} \approx \frac{f'(x^*)(x - x^*)}{f(x)} = \frac{x f'(x^*)}{f(x)} \cdot \frac{x - x^*}{x}.$$

Tomando valor absoluto:

$$\left| \frac{f(x) - f(x^*)}{f(x)} \right| \approx \left| \frac{x f'(x^*)}{f(x)} \right| \cdot \left| \frac{x - x^*}{x} \right| = \kappa_f(x^*) \left| \frac{x - x^*}{x} \right|, \quad \kappa_f(x^*) := \left| \frac{x f'(x^*)}{f(x)} \right|. \blacksquare$$

El número de condición $\kappa_f(x^*)$ mide el **factor de amplificación**: convierte el error relativo de la entrada, $|x - x^*|/|x|$ (p. ej. proveniente de la representación de punto flotante), en el error relativo resultante en la salida $f(x)$. Si $\kappa_f \gg 1$, incluso una pequeña perturbación en x puede producir un gran error relativo en $f(x)$: el problema de evaluar f está **mal condicionado**.

(b) Número de condición de un producto

Sea $h(x) = f(x)g(x)$. Por la regla del producto: $h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.

$$\kappa_{fg}(x) = \left| \frac{x h'(x)}{h(x)} \right| = \left| \frac{x[f'(x)g(x) + f(x)g'(x)]}{f(x)g(x)} \right| = \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} + \frac{x g'(x)}{g(x)} \right|.$$

Por la desigualdad triangular:

$$\kappa_{fg}(x) \leq \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right| + \left| \frac{x g'(x)}{g(x)} \right| = \kappa_f(x) + \kappa_g(x). \blacksquare$$

Verificación: si $f = g$ (mismo condicionamiento), $\kappa_{f^2} \leq 2\kappa_f$, consistente con que $h = f^2 \Rightarrow h'/h = 2f'/f$ exactamente (igualdad, no solo desigualdad, cuando $f = g$ y no hay cancelación de signos).

ENUNCIADO — PROBLEMA 2

2. Suppose that a function g maps the interval $[a, b]$ into itself and g satisfies a Lipschitz condition with a Lipschitz constant $0 \leq \lambda < 1$, then

(a) Show that the sequence $x_{n+1} = g(x_n)$, $n = 0, 1, \dots$ (for any initial approximation $x_0 \in [a, b]$) converges to a unique fixed point ξ in $[a, b]$.

(b) Moreover, prove the following error bound involved in using the sequence x_n to approximate ξ given by: $|x_n - \xi| \leq \lambda^n$

$1 - \lambda |x_1 - x_0| \quad \forall n \geq 1.$

SOLUCIÓN — PROBLEMA 2

Problema 2 — Teorema del punto fijo de Banach en $[a, b]$

(Enunciado idéntico al Problema 3 del examen de enero de 2016; se repite la demostración completa por autocontención.)

$g : [a, b] \rightarrow [a, b]$, Lipschitz con constante $0 \leq \lambda < 1$.

(a) Existencia, unicidad y convergencia

Cota telescópica. $|x_{n+1} - x_n| = |g(x_n) - g(x_{n-1})| \leq \lambda |x_n - x_{n-1}|$, y por inducción $|x_{n+1} - x_n| \leq \lambda^n |x_1 - x_0|$.

Cauchy. Para $m > n$:

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} |x_{k+1} - x_k| \leq |x_1 - x_0| \sum_{k=n}^{m-1} \lambda^k \leq \frac{\lambda^n}{1 - \lambda} |x_1 - x_0| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Luego (x_n) es de Cauchy en el compacto (completo) $[a, b]$, así que $x_n \rightarrow \xi \in [a, b]$.

Punto fijo. g continua (por ser Lipschitz); tomando límite en $x_{n+1} = g(x_n)$: $\xi = g(\xi)$.

Unicidad. Si ξ_1, ξ_2 son puntos fijos: $|\xi_1 - \xi_2| = |g(\xi_1) - g(\xi_2)| \leq \lambda |\xi_1 - \xi_2| \rightarrow (1 - \lambda) |\xi_1 - \xi_2| \leq 0 \rightarrow \xi_1 = \xi_2$ (pues $\lambda < 1$). ■

(b) Cota de error

De la desigualdad de Cauchy anterior, fijando n y tomando $m \rightarrow \infty$:

$$|x_n - \xi| = \lim_{m \rightarrow \infty} |x_n - x_m| \leq \frac{\lambda^n}{1 - \lambda} |x_1 - x_0|, \quad \forall n \geq 1. \quad \blacksquare$$

ENUNCIADO — PROBLEMA 3

3. Prove that Jacobi method for solving the linear system of equations $Ax = b$ with strictly diagonally dominant matrix A converges with a linear rate.

SOLUCIÓN — PROBLEMA 3

Problema 3 — Convergencia lineal de Jacobi bajo dominancia diagonal

Sea A estrictamente diagonalmente dominante por filas: $r := \max_i \frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{j \neq i} |a_{ij}| < 1$. Iteración de Jacobi: $x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + D^{-1}b$, con $(B_J)_{ij} = -a_{ij}/a_{ii}$ ($j \neq i$), $(B_J)_{ii} = 0$.

Paso 1 — cota de la norma de B_J .

$$\|B_J\|_\infty = \max_i \sum_{j \neq i} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} = r < 1.$$

Paso 2 — convergencia. Sea x^* el punto fijo, $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$. Restando la iteración de la ecuación de punto fijo: $e^{(k+1)} = B_J e^{(k)}$, y por inducción $e^{(k)} = B_J^k e^{(0)}$. Por submultiplicatividad:

$$\|e^{(k)}\|_\infty \leq \|B_J\|_\infty^k \|e^{(0)}\|_\infty = r^k \|e^{(0)}\|_\infty \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

(pues $0 \leq r < 1$): converge para todo $x^{(0)}$.

Paso 3 — la tasa es lineal. Por definición, una sucesión converge **linealmente** con razón ρ si $\|e^{(k+1)}\|/\|e^{(k)}\|$ está acotada (asintóticamente) por una constante $\rho \in (0, 1)$. Aquí se tiene, directamente de $e^{(k+1)} = B_J e^{(k)}$ y la submultiplicatividad de la norma:

$$\frac{\|e^{(k+1)}\|_\infty}{\|e^{(k)}\|_\infty} \leq \|B_J\|_\infty = r < 1 \quad \text{para todo } k$$

(cuando $e^{(k)} \neq 0$), es decir, en cada paso el error se reduce por un factor **a lo sumo** r , uniformemente en k . Esto es exactamente convergencia geométrica/lineal con razón (a lo sumo) r : la sucesión de errores está dominada por una progresión geométrica $r^k \|e^{(0)}\|_\infty$, y esta tasa es, en general, **óptima** — tomando $e^{(0)}$ alineado con la dirección que maximiza $\|B_J v\|_\infty / \|v\|_\infty$ se alcanza $\rho(B_J)$, que satisface $\rho(B_J) \leq \|B_J\|_\infty = r$, confirmando que no puede esperarse una tasa mejor que geométrica (lineal) en general — a diferencia de métodos como Newton, que logran convergencia cuadrática. ■

ENUNCIADO — PROBLEMA 4

4. (a) Explain how to find the natural cubic spline for n data points $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ such that the resulting linear system $Ax = b$ has a matrix A of size n -by- n .
- (b) What is the largest number of nonzero elements in A ?
- (c) Suggest an appropriate numerical method to solve $Ax = b$.

1

-- 1 of 2 --

SOLUCIÓN — PROBLEMA 4

Problema 4 — Spline cúbico natural: sistema lineal $n \times n$

(a) Construcción

Dados n puntos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ con $x_1 < \dots < x_n$, el spline cúbico natural $S(x)$ es una función cúbica a trozos S_i en cada $[x_i, x_{i+1}]$ ($i = 1, \dots, n-1$, $h_i = x_{i+1} - x_i$) tal que:

- **Interpolación:** $S_i(x_i) = y_i$, $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$.
- **Continuidad C^1 :** $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$.
- **Continuidad C^2 :** $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$.
- **Condición natural:** $S''(x_1) = 0$, $S''(x_n) = 0$.

Parametrizando por los "momentos" $M_i := S''(x_i)$, $i = 1, \dots, n$, la continuidad de S' en los nodos interiores produce, para $i = 2, \dots, n-1$, el sistema tridiagonal clásico:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right),$$

junto con las dos ecuaciones triviales de frontera $M_1 = 0$, $M_n = 0$. Esto da el sistema $AM = b$ de tamaño $n \times n$ ($\mathbf{M} = (M_1, \dots, M_n)^T$):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & & & \\ h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & & & \\ & h_2 & 2(h_2 + h_3) & h_3 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} \\ & & & & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right) \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Una vez resuelto $\mathbf{M}$, los coeficientes de cada pieza cúbica se recuperan con la fórmula estándar

$$S_i(x) = \frac{M_i}{6h_i}(x_{i+1} - x)^3 + \frac{M_{i+1}}{6h_i}(x - x_i)^3 + \left(\frac{y_i}{h_i} - \frac{M_i h_i}{6} \right)(x_{i+1} - x) + \left(\frac{y_{i+1}}{h_i} - \frac{M_{i+1} h_i}{6} \right)(x - x_i).$$

(b) Máximo número de elementos no nulos de A

A es **tridiagonal**: cada fila tiene a lo sumo 3 entradas no nulas (diagonal y las dos adyacentes), salvo las dos filas de frontera (fila 1 y fila n), que solo tienen 1 entrada no nula cada una (el 1 de $M_1 = 0$, $M_n = 0$). El conteo exacto para esta construcción es

$$1 + 3(n-2) + 1 = 3n - 4$$

no nulos. (En general, cualquier matriz tridiagonal $n \times n$ tiene a lo sumo $3n - 2$ entradas no nulas; aquí, por las dos filas triviales de frontera, el conteo real es ligeramente menor: $3n - 4$.)

(c) Método numérico apropiado

Como A es tridiagonal (y su bloque interior $(n - 2) \times (n - 2)$ es simétrico, diagonalmente dominante y definido positivo, pues $2(h_{i-1} + h_i) > h_{i-1} + h_i$), el método apropiado es el **algoritmo de Thomas** (eliminación gaussiana especializada para matrices tridiagonales: barrido de eliminación hacia adelante seguido de sustitución hacia atrás), que resuelve el sistema en $O(n)$ operaciones en lugar de las $O(n^3)$ de una eliminación gaussiana densa genérica. Alternativamente, al ser el bloque interior simétrico definido positivo, puede usarse una **factorización de Cholesky tridiagonal** (LDL^T), también de costo $O(n)$.

ENUNCIADO — PROBLEMA 5

SOLUCIÓN — PROBLEMA 5**Problema 5 — Aproximación de segundo orden de $f''(x)$** **(a) Fórmula**

$$f''(x) \approx \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2}.$$

(b) Análisis del error (con $f \in C^4$)

Por Taylor con residuo de Lagrange de cuarto orden:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(\xi_1), \quad \xi_1 \in (x, x+h),$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(\xi_2), \quad \xi_2 \in (x-h, x).$$

Sumando (los términos impares en h se cancelan):

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2f''(x) + \frac{h^4}{24}[f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_2)].$$

Despejando:

$$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x) + \frac{h^2}{24}[f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_2)].$$

Si $f^{(4)}$ es continua en $[x-h, x+h]$, por el teorema del valor intermedio el promedio $\frac{1}{2}[f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_2)] = f^{(4)}(\xi)$ para algún $\xi \in [x-h, x+h]$, dando la forma clásica más precisa:

$$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x) + \frac{h^2}{12}f^{(4)}(\xi).$$

Con $M_4 := \max_{[x-h, x+h]} |f^{(4)}|$:

$$\left| \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} - f''(x) \right| \leq \frac{M_4}{12}h^2 = O(h^2).$$

Segundo orden de exactitud confirmado. ■

ENUNCIADO — PROBLEMA 6

5. (a) Give a formula for a second order approximation of the second derivative $f''(x)$.
(b) Assume that f is four times continuously differentiable in a neighborhood of x and show that your approximation in part (a) is second order by deriving an appropriate upper bound on the error.

SOLUCIÓN — PROBLEMA 6

Problema 6 — Estabilidad de Euler explícito e implícito

$x' = \lambda x$, $x(0) = 1$, paso h .

(a)–(b) Euler explícito

$$x_{k+1} = x_k + h\lambda x_k = (1 + h\lambda)x_k.$$

Estabilidad ($|x_{k+1}|$ no crece): $|1 + h\lambda| \leq 1$. Para $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda < 0$: esto equivale a $-2 \leq h\lambda \leq 0$, es decir

$$0 < h \leq \frac{2}{|\lambda|}.$$

(Para λ complejo, la región de estabilidad absoluta es el disco $|1 + z| \leq 1$ en el plano $z = h\lambda$, un disco de radio 1 centrado en -1 .)

(c) Euler implícito (hacia atrás)

$$x_{k+1} = x_k + h\lambda x_{k+1} \implies (1 - h\lambda)x_{k+1} = x_k \implies x_{k+1} = \frac{x_k}{1 - h\lambda}.$$

Estabilidad: $\left| \frac{1}{1 - h\lambda} \right| \leq 1 \iff |1 - h\lambda| \geq 1$. Para $\lambda < 0$ real y $h > 0$: $1 - h\lambda = 1 + h|\lambda| > 1$ **siempre**, así que la condición se satisface para **todo** $h > 0$: el método es **incondicionalmente estable** (A-estable) en este caso, sin restricción alguna sobre el tamaño de paso. (La región de estabilidad de Euler implícito es el exterior del disco $|1 - z| \geq 1$, que contiene todo el semiplano izquierdo $\operatorname{Re}(\lambda) \leq 0$: de ahí su A-estabilidad.)

Verificación cualitativa: para $\lambda < 0$ la solución exacta $x(t) = e^{\lambda t}$ decae; Euler implícito reproduce el decaimiento para cualquier h (factor $|R(z)| = 1/|1 - z| < 1$ siempre que $\operatorname{Re}(z) < 0$), mientras que Euler explícito solo lo reproduce si h es suficientemente pequeño ($h \leq 2/|\lambda|$) — la diferencia esencial entre esquemas explícitos e implícitos frente a la rigidez (*stiffness*).

ENUNCIADO — PROBLEMA 7

6. Consider applying the forward Euler method to solve the initial value problem, $x' = \lambda x$ with $x(0) = 1$ using a step size $h = t_{k+1} - t_k$.

- (a) Write the formula for $x_{k+1} = x(t_{k+1})$ in terms of $x_k = x(t_k)$.
- (b) For which values of h and λ will this method be stable?
- (c) Repeat steps (a) and (b) for the backward Euler method.

SOLUCIÓN — PROBLEMA 7

Problema 7 — Cuadratura de 2 nodos con un nodo fijo (Gauss-Radau)

$$\int_a^{a+h} f(x) dx \approx w_1 f(a) + w_2 f\left(a + \frac{2h}{3}\right).$$

(a) Derivación de los pesos

Cambio de variable $u = (x - a)/h \in [0, 1]$, $x = a + uh$, $dx = h du$; sea $\tilde{f}(u) = f(a + uh)$, nodos en $u = 0$ y $u = 2/3$. Se busca $h \int_0^1 \tilde{f} du = w_1 \tilde{f}(0) + w_2 \tilde{f}(2/3)$ exacta para $\tilde{f} = 1, u$:

$$\tilde{f} = 1 : \quad h = w_1 + w_2.$$

$$\tilde{f} = u : \quad \frac{h}{2} = w_2 \cdot \frac{2}{3} \implies w_2 = \frac{3h}{4}.$$

De la primera: $w_1 = h - \frac{3h}{4} = \frac{h}{4}.$

$$w_1 = \frac{h}{4}, \quad w_2 = \frac{3h}{4}, \quad \int_a^{a+h} f(x) dx \approx \frac{h}{4} f(a) + \frac{3h}{4} f\left(a + \frac{2h}{3}\right).$$

(b) Exactitud para polinomios de grado 2

Verificamos $\tilde{f} = u^2$ (equivalente, tras el cambio de variable afín, a verificar $f = x^2$, pues transformaciones afines preservan el grado polinómico):

$$\text{LHS: } h \int_0^1 u^2 du = \frac{h}{3}, \quad \text{RHS: } w_2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{3h}{4} \cdot \frac{4}{9} = \frac{3h \cdot 4}{36} = \frac{h}{3}.$$

Coinciden exactamente: la regla es exacta para u^2 (y, por combinación lineal con los casos 1, u ya verificados, para **todo** polinomio de grado < 2). ■

(Comprobación de que no llega a grado 3: con $\tilde{f} = u^3$, $\text{LHS} = h/4$, $\text{RHS} = w_2(2/3)^3 = \frac{3h}{4} \cdot \frac{8}{27} = \frac{2h}{9} \neq \frac{h}{4}$: falla en grado 3, así que el grado máximo de exactitud de esta regla es exactamente 2.)

(c) ¿Es $x_2 = a + 2h/3$ la elección óptima del segundo nodo?

Sí. Esta es precisamente la construcción de una **cuadratura de Gauss-Radau: una regla de n nodos en la que un nodo se fija de antemano en un extremo del intervalo (aquí $x_1 = a$), y los $n - 1$ nodos restantes (y todos los n pesos) se eligen para maximizar el grado de exactitud.** La teoría de Gauss-Radau establece que el grado máximo alcanzable con n nodos (uno de ellos fijo en un

extremo) es $2n - 2$; aquí $n = 2$, así que el techo teórico es $2n - 2 = 2$ — exactamente el grado obtenido en (b), y **ningún otro valor de x_2** (con $x_1 = a$ fijo) puede superar el grado 2.

Más aún, la elección específica $x_2 = a + 2h/3$ (es decir $\theta = 2/3$ en la variable normalizada u) es precisamente la **raíz de Radau** asociada al peso constante en $[0, 1]$ con nodo fijo en $u = 0$: en la formulación estándar de Gauss-Radau en $[-1, 1]$ con dos nodos y uno fijo en -1 , los nodos son -1 y $1/3$, con pesos $1/2$ y $3/2$; bajo el cambio de variable afín $u = (t + 1)/2$ que lleva $[-1, 1] \rightarrow [0, 1]$, el nodo $t = 1/3$ se transforma en $u = (1/3 + 1)/2 = 2/3$ — coincidiendo exactamente con $\theta = 2/3$. Por lo tanto, $x_2 = a + 2h/3$ **sí es la elección óptima**: cualquier otra posición de x_2 (distinta de la raíz de Radau) solo alcanzaría, genéricamente, exactitud de grado 1 (dos condiciones para dos pesos libres), mientras que esta elección particular consigue el grado máximo teórico, 2, gracias a la ortogonalidad del polinomio $u - 2/3$ respecto al peso constante en $[0, 1]$ tras imponer el nodo fijo en $u = 0$. ■

ENUNCIADO — PROBLEMA 8

7. (a) Derive the quadrature rule for approximating the integral $\int_a^{a+h} f(x) dx$ using the two nodes $x_1 = a$ and $x_2 = a + 2h/3$ such that the quadrature rule is exact for all polynomials up to the highest possible degree.
- (b) Show that the quadrature rule above is exact on all polynomials of degree 2.
- (c) Assume that the node $x_1 = a$ is fixed but you are allowed to change the node x_2 . Is $x_2 = a + 2h/3$ the choice for which the quadrature rule is exact for all polynomials up to the highest possible degree? Why or why not?

2

-- 2 of 2 --

SOLUCIÓN — PROBLEMA 8*No hay solución disponible.*